BC3 – Chapitre 20 : tout ce qu'il faut savoir

Numérique en santé : réglementation, secret, intelligence artificielle – fiche complète (à jour au 4 novembre 2026)

Mode d'emploi

Cette fiche résume tout le chapitre 20. Elle traite d'abord des données personnelles et de santé, du RGPD, de la CNIL, de l'hébergement (HDS), de la conservation et du secret. Elle traite ensuite du partage (MSSanté, Mon espace santé), des droits du patient, des incidents, du virage numérique et de la réutilisation des données (SNDS, entrepôts, k-anonymat, EHDS). Puis viennent l'intelligence artificielle (fonctionnement, évaluation, biais, règlement européen, dispositifs médicaux, repères de la HAS), l'exemple d'Inès, les approfondissements (télésurveillance, objets connectés, INS, droits, loi Lemoine), la L3, les treize cas guidés et le jury. Elle suit l'ordre du cours (20.3 à 20.8).

Compétences : **C3.6** (cœur : protéger les données, respecter le secret, utiliser des outils sécurisés et l'IA avec discernement), C3.3 (enjeux de l'IA et éthique des données), C3.5 (plateformes, identité numérique). Référentiel : **arrêté du 27/11/2024** ; guide 2025, **p. 64 et 66** (« numérique en santé »). CNED : Essentiels 2e année, module 1 (réf. 3-6124, 2022), **S7 « Santé et numérique » p. 25-27** (e-santé, télémédecine, DMP, RGPD, objets connectés).

Corrections du fascicule CNED à appliquer :

- **Stratégie « e-santé 2020 »** : dépassée. Elle a été suivie du virage numérique de **« Ma santé 2022 »** (feuille de route d'**avril 2019**), puis de la **feuille de route du numérique en santé 2023-2027** (**mai 2023**).
- **DMP** : il ne se crée plus en pharmacie ou à la CPAM. Depuis **début 2022**, il est intégré à **Mon espace santé**, ouvert automatiquement sauf opposition (6 semaines pour s'opposer).
- **Télémédecine** : le mot juste est **télésanté** (loi **2019-774 du 24/7/2019**). Elle regroupe la **télémédecine** (médecins, sages-femmes, chirurgiens-dentistes) et le **télésoin** (pharmaciens et auxiliaires médicaux, **dont les diététiciens** ; décret **2021-707 du 3/6/2021**).
- **Consentement** : il n'est pas la seule base légale. Pour une étude, une action de prévention ou une image, d'autres bases existent (mission d'intérêt public, obligation légale, intérêt légitime). Pour les données de santé, il faut en plus une **exception de l'article 9**.
- **Intelligence artificielle** : absente du CNED. Texte de référence : **règlement (UE) 2024/1689** du 13/6/2024 (AI Act), appliqué par étapes. Le **règlement « omnibus » (UE) 2026/1744** (JOUE du 24/7/2026) a **reporté** les obligations des systèmes à haut risque au **2/12/2027** (systèmes autonomes) et au **2/8/2028** (IA intégrée à des produits réglementés comme les dispositifs médicaux). Ce texte est postérieur à mes connaissances de base : je l'ai **vérifié en ligne** (numéro et report confirmés par plusieurs sources) ; pour le détail des articles, consulter **EUR-Lex**.

Autres précisions : les exemples chiffrés sont **fictifs** sauf mention. Les faits réels ont été vérifiés : sanctions **Doctissimo** (380 000 €, 17/5/2023) et **Cegedim Santé** (800 000 €, 5/9/2024) ; **Data Privacy Framework** (10/7/2023) ; référentiel **HDS** (arrêté du 26/4/2024, JO du 16/5/2024 ; transition finie le 16/5/2026) ; études **Sjoding** (NEJM 2020) et **Obermeyer** (Science 2019) ; **EHDS** 2025/327 ; loi **Lemoine** 2022-270. Aucune erreur de calcul n'a été trouvée dans le cours.

1. Données personnelles et données de santé (20.3.1)

Donnée personnelle : toute information sur une personne **identifiée ou identifiable**, directement (nom) ou indirectement (croisement de traits).

Catégories particulières (article 9 du RGPD) : origine, opinions, religion, syndicat, données **génétiques** et **biométriques**, vie ou orientation sexuelle, **santé**. Leur traitement est **interdit par principe**, sauf exceptions : **consentement explicite**, **soins**, intérêt public en santé publique, recherche encadrée.

Donnée de santé : santé physique ou mentale, soins reçus (maladie, allergie, poids mesuré, traitement, régime prescrit, handicap). On la reconnaît de trois façons :

- **par nature** : diagnostic, allergie, HbA1c, régime prescrit ;
- **par croisement** : poids + taille + suivi ; pas + fréquence cardiaque + sommeil ;
- **par destination** : une photo d'assiette utilisée pour évaluer une dénutrition.

L'étiquette « bien-être » ne change rien : c'est l'usage qui compte. L'âge + la commune ne sont **pas** des données de santé.

Textes : **loi Informatique et libertés 78-17 du 6/1/1978** (crée la CNIL) → Convention 108 du Conseil de l'Europe (28/1/1981) → directive **95/46/CE** (24/10/1995) → **RGPD (UE) 2016/679**, adopté le **27/4/2016**, applicable le **25/5/2018** → loi **2018-493 du 20/6/2018**. Une **directive** doit être **transposée** ; un **règlement** s'applique **directement**.

Traitement : toute opération (collecte, saisie, consultation, envoi, destruction), automatisée **ou non** : un **fichier papier classé** est concerné. Exceptions : usage strictement personnel ; données vraiment anonymes. Le RGPD protège les **vivants** ; pour les décédés, directives *post mortem* (loi République numérique, 2016) et **secret** qui persiste.

2. Les principes du RGPD et les acteurs (20.3.1)

Six principes : **finalité** (but précis) · **minimisation** (seulement le nécessaire) · **base légale** (consentement, mission d'intérêt public, obligation légale, intérêt légitime…) · **conservation limitée** · **sécurité** · **droits** des personnes (information, accès, rectification, effacement, opposition, limitation, portabilité).

Responsabilité (*accountability*) : depuis 2018, on ne demande plus d'autorisation pour tout ; on doit **pouvoir démontrer** la conformité (**registre** des traitements, **AIPD** si risque élevé, contrats, procédures, preuves de consentement).

Acteurs :

- **Responsable de traitement** : décide des finalités et des moyens. **Responsables conjoints** (article 26) : un accord dit qui informe, qui répond aux demandes, qui gère une violation.
- **Sous-traitant** (article 28) : agit sur instruction écrite ; confidentialité, sécurité ; sous-traitant ultérieur seulement avec accord ; aide pour les droits et les violations ; suppression ou restitution en fin de contrat ; audits.
- **Destinataire** : reçoit les données.
- **DPO** (délégué à la protection des données) : obligatoire pour les organismes publics et le traitement à grande échelle de données sensibles.

Article 25 : protection dès la conception et par défaut. Exemple : un formulaire passé de 15 à **5 champs** = **66,7 %** de moins ; pour 200 personnes, **2 000 informations** de moins à protéger. Question utile : « que se passerait-il si je ne demandais pas cette donnée ? ».

Transferts hors UE : décision d'**adéquation** (Royaume-Uni, Suisse, Japon ; **Data Privacy Framework UE–États-Unis du 10/7/2023**), clauses contractuelles types, règles d'entreprise contraignantes. La CJUE a annulé **Safe Harbor (2015)** et **Privacy Shield (2020)**. Enjeu de souveraineté (**CLOUD Act** américain, 2018).

CNIL (autorité administrative indépendante) : **informer et conseiller**, traiter les **plaintes**, **contrôler** (sur place, sur pièces, en ligne, audition), **corriger et sanctionner**, **anticiper**. Sanctions : rappel à l'ordre, **mise en demeure** (mise en conformité dans un délai), amende, limitation ou interdiction, publicité. **Plafond : 20 M€ ou 4 % du chiffre d'affaires mondial**, le plus élevé (CA 30 M€ → 20 M€ ; CA 900 M€ → 36 M€). Cas réels : **Doctissimo** 380 000 € (17/5/2023 : tests de santé gardés trop longtemps, pas de consentement, traceurs) ; **Cegedim Santé** 800 000 € (5/9/2024 : entrepôt sans autorisation, données pseudonymisées prises pour anonymes).

3. Hébergement, conservation, secret (20.3.1-20.3.2)

HDS (article **L. 1111-8 CSP**) : héberger des données de santé pour le compte de professionnels exige un hébergeur **certifié HDS**. Référentiel : **arrêté du 26/4/2024** (JO du 16/5/2024) : hébergement **exclusivement dans l'EEE**. Interdits : messagerie personnelle, stockage grand public, formulaire en ligne non adapté.

Choisir un logiciel : où sont les données (UE, HDS) ? qui y accède ? contrat article 28 ? autres usages (publicité, entraînement d'IA) ? que se passe-t-il à la fin (**réversibilité**) ? fonctions pour les droits ? Exemple 20.10 : 17 €/mois = 204 €/an = 1 020 € sur 5 ans : le moins cher n'est pas forcément le bon choix.

Conservation du dossier (article **R. 1112-7 CSP**) : **20 ans** après le dernier séjour ou la dernière consultation. Mineur : jusqu'à ses **28 ans** si c'est plus tard. Décès moins de 10 ans après le dernier passage : **10 ans après le décès**. Exemples : dernière venue 12/3/2026 → 12/3/2046 ; enfant né le 4/9/2020, dernière venue 2/2/2027 → 4/9/2048 ; décès 3/1/2030 → 3/1/2040. Les fichiers d'atelier ont une durée **courte** (fin du cycle).

Secret professionnel : article **L. 1110-4 CSP** ; diététicien article **L. 4371-1** ; **stagiaires** compris ; sanction article **226-13 du Code pénal** : **1 an et 15 000 €**. Il couvre ce qui est **confié, vu, entendu, compris**.

Partage : le patient est **informé** et peut **s'opposer**. Dans l'**équipe de soins** : seulement le strictement nécessaire. **Hors équipe de soins** : **consentement préalable**. Outils : **MSSanté** et **Mon espace santé**.

Repères du CNED (à actualiser) : e-santé (Eysenbach 2001), m-santé ; **télémédecine, 5 actes** : téléconsultation, téléexpertise, télésurveillance, téléassistance, régulation ; télésoin du diététicien par vidéo.

4. Droits du patient et partage sécurisé (20.3.2)

Accès au dossier (article **L. 1111-7 CSP**, loi du **4/3/2002**) : **pas avant 48 h** (délai de réflexion), **au plus tard 8 jours** ; **2 mois** si les informations ont **plus de 5 ans**. Les notes personnelles sont exclues. Exemple 20.11 : demande le 5/11/2026 → pas avant le 7/11, au plus tard le 13/11 ; dossier ancien → 5/1/2027 ; la fille d'une patiente vivante est **refusée** (seuls la personne, son représentant légal ou un médecin qu'elle désigne).

Ayants droit (L. 1110-4) : **3 motifs** : connaître les **causes du décès**, défendre la **mémoire** du défunt, faire valoir leurs **droits** ; information limitée au motif, sauf opposition exprimée de son vivant.

Mon espace santé (loi du 24/7/2019 ; ouvert **début 2022**) : dossier médical (ex-DMP), profil médical, **messagerie sécurisée**, agenda, catalogue d'applications. Le patient peut **masquer** un document, **bloquer** un professionnel, voir l'**historique des accès** ; accès d'urgence tracé (« **bris de glace** ») ; **matrice d'habilitation** (qui voit quoi selon la profession).

MSSanté : espace de confiance des messageries sécurisées, avec **annuaire** et échanges **chiffrés**. Un bon message : **objet neutre**, traits d'identité du patient, seulement le **nécessaire**, pièce jointe en **PDF**.

Bons réflexes : photos de plateaux **sans étiquette** nominative, attention aux captures d'écran, messageries vocales et **sauvegardes automatiques** ; motifs de rendez-vous en ligne **neutres** (« consultation », pas « chirurgie de l'obésité ») ; le **stagiaire** est tenu au secret avant, pendant et après le stage (dossier **anonymisé**) ; **ne rien confirmer au téléphone** (« Est-ce que M. X est hospitalisé ? »).

Incident (violation de données) : notifier la **CNIL dans les 72 h** après la découverte, **week-end compris** (article **33**) ; informer les **personnes** si le risque est **élevé** (article **34**) ; en établissement, déclarer l'**incident grave de sécurité** à l'ARS (décret **2016-1214 du 12/9/2016**, portail de l'ANS) ; porter **plainte**. Exemple 20.19 : découverte vendredi 16 h → **lundi 16 h** ; 214 patients concernés. Tout est noté au **registre des violations**, même sans notification.

5. Virage numérique et réutilisation des données (20.3.3)

Dates : feuille de route « Ma santé 2022 » (**avril 2019**) ; loi **2019-774 du 24/7/2019** ; **Ségur numérique** (juillet 2020 : **2 Md€**, dont environ **600 M€** pour le médico-social) ; **INS obligatoire 1/1/2021** ; Mon espace santé **début 2022** ; feuille de route **2023-2027**. **Interopérabilité** : les logiciels se comprennent (compte rendu structuré « Ségur »). Exemple 20.20 : 1 150 × 2 × 4 = **9 200 min = 153,3 h** gagnées.

SNDS (Système national des données de santé) : loi **2016-41 du 26/1/2016**, élargi en **2019** ; données **pseudonymisées**, accès encadré, **interdiction de réidentifier**. **Health Data Hub** : GIP créé en **2019** (débat sur la souveraineté de l'hébergement).

Pseudonymisé ≠ anonymisé :

- **pseudonymisé** : un code remplace le nom ; la réidentification reste **possible** ; le RGPD s'applique ;
- **anonymisé** : identification **impossible et irréversible** ; le RGPD ne s'applique plus.

Entrepôt de données de santé (EDS) : base conservée pour des recherches futures. Référentiel CNIL du **7/10/2021** (délibération 2021-118) : finalités, **information**, **opposition**, **portail de transparence**, sécurité, comité. **Étude interne** (améliorer ses pratiques, loi I&L article 65) ≠ **recherche** (connaissance publiée) : c'est la **finalité** qui décide des formalités.

Qualité des données : **complétude = renseignés / examinés × 100**. Exemple : 480 dossiers ; poids 451 (**93,96 %**), taille 398 (**82,92 %**), les deux 389 (**81,04 %**). Exemple 20.22 : 86/92 = **93,5 %** ; 73 exploitables (**79,3 %**).

k-anonymat : chaque combinaison de **quasi-identifiants** (âge, sexe, commune, classe) concerne au moins **k** personnes. Un groupe à k = 1 ou 2 est reconnaissable : on **regroupe** et on fixe un **seuil de publication** (5 ou 10). Exemple 20.23 : k = 2 pour les garçons de CM2 → regrouper. Attention à l'**inférence** (si tout le groupe a la même valeur).

EHDS (espace européen des données de santé) : **règlement (UE) 2025/327 du 11/2/2025** (JOUE du 5/3/2025, en vigueur le **26/3/2025**). **Usage primaire** (soins : le patient et ses soignants, y compris dans un autre pays) et **usage secondaire** (recherche, politique publique) via des **organismes d'accès** et des **environnements sécurisés**. Jalons : **26/3/2029** et **26/3/2031**.

6. L'intelligence artificielle : fonctionnement et limites (20.3.4)

Usages : reconnaissance de photos, agents conversationnels, aide à la décision, analyse de grandes bases, traduction. **Biais algorithmique** : erreur systématique liée aux données ou à la conception. **Usage responsable** : outil

autorisé, **aucune donnée personnelle**, vérification, relecture, trace.

Modèle de langage : il produit **la suite de texte la plus probable**, pas un fait vérifié. Il **invente des références**, calcule mal, et ses connaissances s'arrêtent à la date de son entraînement. **Hallucination** (ou confabulation) : réponse **fausse donnée avec assurance**, conséquence normale du système, pas un mensonge. Exemple : fibres des lentilles **cuites** ou **sèches** ? On vérifie dans **Ciqual**. Adapté avec relecture : reformuler, proposer des idées, résumer un texte fourni. **Inadapté** sans vérification : teneur en potassium pour un dialysé, recommandations officielles.

Apprentissage supervisé : jeu d'**entraînement** (le cours), de **validation** (les devoirs), de **test** (l'examen, utilisé une seule fois), **validation externe** (un autre centre). **Surapprentissage** : le modèle apprend « par cœur » et échoue sur des données nouvelles. **Décalage** données d'entraînement / d'usage : un outil entraîné sur des photos de restaurant se trompe à l'hôpital.

Avant d'acheter un outil (exemple 20.26) : sur quelles données a-t-il appris ? performance mesurée sur un test **indépendant** et une **validation externe** ? quelle définition de la dénutrition (**HAS**) ? combien de **fausses alertes** ?

Évaluer : l'exactitude peut tromper. Exactitude = (VP + VN) / total. Exemple : 1 000 patients, 80 dénutris (8 %).

Outil	VP	FN	FP	VN	Exactitude	Sensibilité	Spécificité	VPP
A (dit toujours « non »)	0	80	0	920	92,0 %	0 %	100 %	–
B	60	20	90	830	89,0 %	75,0 %	90,2 %	40,0 %

A a la meilleure exactitude **et ne sert à rien**. B repère 3 dénutris sur 4, mais 4 alertes sur 10 seulement sont justes (150 alertes à vérifier). Exemple 20.27 : 2 000 patients, 300 dénutris, 240 repérés, 170 fausses alertes → FN 60, VN 1 530 ; exactitude **88,5 %**, sensibilité **80 %**, spécificité **90 %**, VPP **58,5 %** ; **410** alertes, **60** dénutris manqués.

Biais documentés (études réelles) :

- **Sjoding, NEJM, décembre 2020** : oxymètre affichant 92-96 %, mais saturation artérielle < 88 % dans **11,7 %** des mesures chez les patients noirs contre **3,6 %** chez les blancs (environ **3 fois plus**). Le biais vient d'un **appareil** et peut passer dans un algorithme.
- **Obermeyer, Science, octobre 2019** : un algorithme prédisait les **dépenses** comme reflet des **besoins** ; à score égal, les patients noirs étaient plus malades. Corrigé, leur part parmi les patients orientés passait de **17,7 % à 46,5 %**.

Loi de bioéthique du 2/8/2021 (2021-1017, article 17) → article **L. 4001-3 CSP** : **informer le patient** de l'usage d'un outil d'IA dans ses soins ; informer les **professionnels** ; **explicabilité** du fonctionnement.

Dérive d'un modèle : baisse de performance quand la réalité change. **Surveiller en 5 étapes** : indicateurs fixés à l'avance, relevés chaque mois ou trimestre, comparaison au départ, signalement à l'éditeur et à la direction, **décision humaine** écrite. Exemple 20.29 : 58 % → 41 % d'alertes confirmées = **17 points**, **29,3 %** de baisse relative, après l'ouverture de 12 lits de soins palliatifs.

Apprentissage non supervisé : regroupement (**k-moyennes**) en profils. Un **profil n'est pas une personne** (risque de stigmatisation). Exemple 20.30 : point (3 ; 2,5) : distance au groupe A 2,12, au groupe B 2,83 → A, mais classement fragile.

Expliquer un score : explication **globale** (ce qui compte en général), **locale** (pour ce patient), **limites**. Une explication locale révèle par exemple une « perte de 9 kg en une semaine » due à deux balances différentes. Exemple 20.31 : 3,5 / 65 = **5,4 %** de perte en un mois (critère phénotypique HAS : 5 % en 1 mois).

Transcription de consultation : information et **accord** du patient, outil autorisé et **HDS** avec contrat, on garde le compte rendu validé et on **supprime l'audio**, **relecture complète** (« sans sel » / « cent sels »), le professionnel **signe**. Exemple 20.32 : 3 min × 14 = 42 min/jour ; × 4 × 46 = 7 728 min = **128,8 h/an**.

Restauration collective : la prévision des convives utilise des données **agrégées** ; pas de badgeage nominatif en général. Exemple 20.33 : non servis 50/470 = **10,6 %** → 18/440 = **4,1 %** ; 32 × 250 = 8 000 repas × 2,10 € = **16 800 €/an**.

7. Règlement sur l'IA, dispositifs médicaux, HAS (20.3.4)

Règlement (UE) 2024/1689 du **13/6/2024**, en vigueur le **1/8/2024**, approche par les risques :

- **inacceptable** : interdit depuis le **2/2/2025** (notation sociale, manipulation des personnes vulnérables) ;
- **haut risque** : certains dispositifs médicaux, accès à des services essentiels : gestion des risques, qualité des données, documentation, **contrôle humain** ;

- **limité** : **transparence** (dire qu'on parle à une IA, signaler les contenus générés ; article 50, depuis le **2/8/2026**) ;
- **minimal** : pas d'obligation (filtre anti-spam).

Omnibus (UE) 2026/1744 (24/7/2026) : haut risque reporté au **2/12/2027** et au **2/8/2028** ; marquage des contenus des systèmes déjà sur le marché jusqu'au **2/12/2026** ; article 4 réécrit : l'organisation doit **favoriser** la maîtrise de l'IA de son personnel.

Dispositif médical logiciel : logiciel à **finalité médicale** annoncée par le fabricant (diagnostic, prévention, surveillance, prédiction, traitement). **Règlement (UE) 2017/745**, applicable le **26/5/2021** ; **marquage CE** ; surveillance du marché par l'**ANSM**. Recettes, journal « bien-être » : non. Calculateur de **bolus d'insuline** : **oui**. Repérage de la dénutrition : oui si c'est la finalité. **La finalité se lit dans la notice** : une promesse médicale sans marquage CE est un signal d'alerte.

Classes : **I, IIa, IIb, III** ; **organisme notifié dès IIa**. **Règle 11** (annexe VIII) : informations pour décider d'un diagnostic ou d'un traitement → **IIa** ; si détérioration grave ou chirurgie → **IIb** ; si mort ou détérioration irréversible → **III** ; surveillance physiologique → IIa (paramètres vitaux à danger immédiat → IIb) ; autres → I. **Matériovigilance** : signaler sans délai un incident (portail des événements sanitaires indésirables ou correspondant de l'établissement). Exemple 20.35 : logiciel qui règle une pompe de nutrition parentérale → IIb ou III, jamais I.

HAS, référentiel des applications et objets connectés (**7/11/2016**) : **101 bonnes pratiques**, **5 domaines** : information des utilisateurs, contenu de santé, contenant technique, sécurité et fiabilité, utilisation. Exemple 20.36 : 6/10 = 60 %, mais le « contenant technique » à 0 **bloque** la recommandation.

Enjeux éthiques : autonomie et consentement, **équité** (fracture numérique), confidentialité, **responsabilité**, relation humaine, environnement.

HAS, « Premières clefs d'usage de l'IA générative en santé » (30/10/2025) : **A.V.E.C.** = **Apprendre** (se former, connaître les limites), **Vérifier** (chaque contenu), **Estimer** (bénéfice réel ou non), **Communiquer** (équipe, patients). Un guide **n'est pas une autorisation** : les règles de la structure restent le premier filtre.

Consigne efficace (prompt) : **rôle, contexte, tâche, format, contraintes** ; ajouter « signale ce dont tu n'es pas sûr ». **Jamais** de données nominatives (« Mme Durand, 67 ans, rue des Lilas ») : décrire une situation type.

Tracer l'usage : date et outil, objet, données saisies (aucune personnelle), vérification faite, **mention** sur le support. Exemple 20.39 : 3/20 = **15 %** non conformes → environ **7** sur 46 dans l'année.

Images générées : vérité (portions fausses), **stéréotypes**, transparence (« image créée avec un outil d'IA »), droits ; tester auprès du public (exemple 20.40 : 3/50 = 6 % trouvent l'image moqueuse).

Hypertrucages (*deepfakes*) : promesse extraordinaire, lien d'achat immédiat, expert introuvable, image ou voix anormale, absence de source. Réagir en 5 étapes : écouter, vérifier ensemble, expliquer, revenir au besoin, **signaler** (et **nutrivigilance** pour un complément). Exemple 20.41 : 1/12 = 8,3 %.

Former : exemple 20.42 : 9 × 3,5 h + 27 × 2 h = **85,5 h**.

8. Inès aux Tilleuls (20.3.5)

Ses choix : fiche papier et tableur en session protégée (nom, téléphone, allergies avec accord), suppression en fin de cycle ; échanges **oraux** sur la maman diabétique ; questionnaire **anonyme** ; IA pour une fiche **FALC** sans données, relue et testée auprès de 3 mamans relais (2 erreurs corrigées, tutrice informée).

L'application de la mutuelle (grille de 6 critères notés 0-2) : éditeur et DPO 2 ; hébergement UE **0** ; pas de revente 1 ; sources 1 ; adaptée au public **0** ; pas de promesse médicale **0** (« réduire le diabète ») → **4/12 = 33 % → ne pas recommander**. Après correction (hébergement et promesse) : **8/12 = 66,7 %**, mais « adaptée au public » reste à 0 : **un score global cache un critère bloquant**.

La traduction en 5 étapes : simplifier le français, traduire **sans données**, faire relire par une personne qui parle la langue, corriger (cuillère traduite par « louche »), tester. Exemple 20.44 : (80 − 10)/4 = **17,5 g** d'huile en plus par personne × 9 kcal/g = **157,5 kcal** (Ciqual 2025, huile de colza).

Le bilan : fiche d'inscription **14 → 6 informations** = **57,1 %** de moins ; pour 37 familles, **518 → 222** informations (296 de moins à protéger). À l'oral : 3 exemples, un chiffre et une **limite** chacun.

9. Approfondissements (20.4)

Applications de nutrition : éditeur, hébergement, revente, conseils fondés, évaluation ; risque d'exclure les personnes éloignées du numérique.

Télésurveillance ≠ téléconsultation ≠ télésoin. Programme **ETAPES** (2014-2023, LFSS 2014) ; **LFSS 2022 article 36** ; **droit commun depuis le 1/7/2023** (activités inscrites sur une liste après avis de la HAS). **Opérateur** (reçoit les alertes,

accompagne) et **fournisseur** (dispositif médical numérique), payés par des forfaits distincts. Le diététicien intervient dans l'**accompagnement** (sel dans l'insuffisance cardiaque ; alerte à 2 kg en 3 jours). Exemple 20.47 : 21/63 = **33,3 %** d'alertes justifiées ; 0,45 alerte par patient et par mois. Règles : HDS, information et consentement, nuits et week-ends annoncés ; **en urgence on appelle le 15**.

Objets connectés : une montre **estime**, elle ne mesure pas (« 600 kcal brûlées » n'autorise pas 600 kcal de plus). On verse au dossier une **synthèse datée**, pas une capture. Exemple 20.49 : 5 600 pas ± 15 % → **4 760 à 6 440** : suivre l'évolution avec le même appareil.

Dossier diététique informatisé : INS qualifiée, contenu, **auteur et date** (stagiaire sous la responsabilité du tuteur), **profils d'accès** (la cuisine voit texture et allergies, pas le diagnostic), **traçabilité** (*logs*), correction par un **nouvel écrit daté**. Ouvrir un dossier **par curiosité** est une **violation du secret**. Exemple 20.50 : 47/120 = **39,2 %** d'accès à des non-suivis ; 18/47 = **38,3 %** non justifiés.

INS (obligatoire au **1/1/2021**, décret **2019-1036 du 8/10/2019**) : **matricule** (NIR ou numéro d'attente) + **5 traits** (nom de naissance, prénoms de naissance, date de naissance, sexe, lieu de naissance). **Identité qualifiée** = traits **récupérés** par le téléservice **INSi** + **vérifiés** avec une pièce à haut niveau de confiance (CNI, passeport, titre de séjour). **La carte Vitale n'est pas une pièce d'identité**. Statuts : **provisoire** (ni l'un ni l'autre), **récupérée** (téléservice seul), **validée** (pièce seule), **qualifiée** (les deux).

Identitovigilance (référentiel **RNIV**) : faire **dire** au patient son nom, prénom et date de naissance (« Vous êtes bien M. Martin ? » est un piège) ; vérifier le bracelet ; signaler les **homonymes** (date de naissance sur les listes) ; ne pas fusionner un **doublon** soi-même. Exemple 20.52 : 38/1 250 = **3,04 %** de doublons ; 1 212 patients.

Exercer ses droits (RGPD, article 12) : réponse en **1 mois**, prolongeable de **2 mois** (personne prévenue dans le premier mois) ; **gratuit** ; preuve d'identité si doute ; refus **motivé** avec recours (CNIL, justice). Exemple 20.53 : demande le 1/10/2026 → 1/11/2026, prolongée → **1/1/2027**. Tenir un **registre des demandes**.

Limites en santé : **effacement** impossible pour le dossier médical (durée légale) mais possible pour une fiche d'atelier ; **opposition** impossible à un traitement imposé par la loi, possible à la recherche ; **limitation** pendant une contestation ; **portabilité** pour les données **fournies** par la personne, traitées automatiquement sur la base du consentement ou d'un contrat ; **rectification** d'une erreur factuelle (on ajoute le point de vue du patient, on ne réécrit pas l'observation). **Article 22** : pas de décision **entièrement automatisée** qui affecte fortement la personne.

Loi Lemoine (**2022-270 du 28/2/2022**) : depuis le **1/6/2022**, **pas de questionnaire de santé** pour un prêt immobilier si la part assurée est **≤ 200 000 € par personne** et si le prêt finit **avant 60 ans** ; **droit à l'oubli** à **5 ans** (au lieu de 10) après la fin du protocole pour les cancers et l'hépatite C ; convention **AERAS**. Le diététicien ne transmet **rien** à un assureur.

10. Pour aller plus loin, niveau L3 (20.5)

- Logiciel à finalité médicale avec IA = **dispositif médical** (2017/745) **et** IA à **haut risque** (2024/1689).
- **Données synthétiques** et **apprentissage fédéré** (le modèle va vers les données).
- **SPIRIT-AI** et **CONSORT-AI** (septembre 2020) ; **TRIPOD+AI** (avril 2024, BMJ) : version de l'algorithme, données manquantes, validation, **équité** par sous-groupe.
- **Confidentialité différentielle** (Dwork, 2006) : bruit d'échelle **1/ε**, écart type = échelle × √2 (ε = 1 → 1,41 ; ε = 0,1 → 14,1 ; ε = 0,5 → 2,83 ; ε = 2 → 0,71) ; utile pour les grands effectifs (recensement américain de 2020).
- **Équité** : **égalité des chances** (même sensibilité) ≠ **parité de prédiction** (même VPP) ; on ne peut pas toujours avoir les deux. Exemple : 45/50 = 90 % chez les moins de 75 ans, 21/35 = 60 % chez les 85 ans et plus : **30 points** d'écart.

11. Les cas guidés (20.6)

Cas	Situation	Chiffres et réponse
1	Capteurs, résidence de 48 logements	31/48 = 64,6 % d'accord à main levée = **non valable** ; capteur de porte inutile ; AIPD, art. 28, HDS ; 124 × 39 = 4 836 € ; abonnement 1 674 €/an ; version réduite 3 627 €
2	Commande des repas sur tablette	Pas de diagnostic, poids ni albumine sur la tablette ; 5,0 → 1,6 erreurs pour 1 000 plateaux = **− 67,9 %**

Cas	Situation	Chiffres et réponse
3	Cartes de fidélité d'une ville	388/8 420 = 4,6 % d'oppositions ; pseudonymisation ; quartier Gare (87 foyers, 31,0 %) **regroupé** ; pas de résultat sous 10 foyers
4	Cabinet libéral, rançongiciel	Débrancher sans éteindre, **ne pas payer**, plainte ; CNIL **mardi 8 h 30 → vendredi 8 h 30** ; 1 350 courriels (75 %) + 450 SMS ou courriers
5	Outil prédictif en EHPAD (classe IIa)	Sensibilité 73,7 %, spécificité 83,6 %, VPP 56,0 %, exactitude 81,4 % → **aide complémentaire** seulement
6	Atelier Mon espace santé	60,8 % → 83,0 % d'activation ; compte de démonstration ; mesurer l'**usage**
7	Étude interne → publication	Complétude 89,2 % ; 68,1 % évalués en 48 h ; publier = **recherche** (entrepôt, CNIL, opposition)
8	L'IA et le rapport de stage (E5)	Pas de notes nominatives dans un outil grand public ; références vérifiées ; 9/12 = 75 % (déclaratif)
9	Groupe d'échange entre diététiciens	4/312 = 1,3 % nominatifs ; 15/312 = 4,8 % identifiants ; **pas une équipe de soins** ; charte
10	Cas présenté à un congrès	Photo, dates, âge, village, maladie rare → J0, tranche d'âge, **accord écrit**
11	Application d'une crèche	3/48 = 6,3 % refusent l'appli ; 19/48 = 39,6 % les photos de groupe ; **désactiver** le bilan automatique
12	Registre canicule du CCAS	Campagne hebdomadaire = **détournement de finalité** ; abonnement séparé : 25 % = 310
13	Vidéo d'éducation en diabétologie	Être filmé révèle une donnée de santé ; 4/6 = 66,7 % ; reconstitution, mains, accord écrit

Leçon commune : nécessité, proportionnalité, accord **individuel, écrit, retirable**, minimisation, outil adapté, **décision humaine**.

12. Synthèse, exercices et jury (20.7-20.8)

Réflexes : je crée un fichier → finalité, données nécessaires, durée · je choisis un logiciel → HDS, contrat, réversibilité · j'écris à un confrère → **MSSanté** · on me demande un dossier → L. 1111-7 · je prends une photo → appareil pro, sans nom · je découvre une fuite → noter l'heure, DPO, **72 h** · je réutilise des données → étude interne ou recherche ? · je publie → agréger, vérifier k · on me propose une IA → dispositif médical ? performances locales ? · j'utilise une IA générative → aucune donnée, vérifier, tracer · j'identifie un patient → il **dit** son nom.

Chronologie (exercice 20.65) : 6/1/1978 loi I&L → 25/5/2018 RGPD → 1/1/2021 INS → 26/5/2021 règlement 2017/745 → 1/7/2023 télésurveillance → 13/6/2024 règlement IA → 11/2/2025 EHDS.

Calculs d'exercices : 1 072/1 340 = **80 %** par messagerie sécurisée ; objectif 90 % → 134 de plus ; écarts 29 → 7 = **– 75,9 %** ; grille pondérée A 15/20, B 15/20, C 14/20 (C seul à 2 sur les deux critères majeurs) ; violation notifiée en 51 h = conforme ; samedi 10 h → **mardi 10 h** ; dossier de 2018 demandé le 3/11/2026 → **3/1/2027** ; droits avec prolongation → **3/2/2027**.

Méthode de l'écrit (6 étapes) : repérer les **données** → les **acteurs** → confronter aux **règles** → **calculer** → proposer des **mesures** avec le texte → conclure sur la **place du professionnel**.

Ce que le jury attend : des règles **nommées et datées**, la minimisation, le **bon canal**, des chiffres vérifiés, un regard **critique** sur l'IA (ni enthousiasme, ni refus de principe), « **l'outil propose, le professionnel décide** », des données de stage **anonymisées**.

Erreurs fréquentes : « anonyme car sans nom » (c'est **pseudonymisé**) ; « autorisation CNIL pour tout » (c'est la **responsabilité**) ; « le RGPD date de 2018 » (adopté en **2016**, applicable en 2018) ; « l'IA a calculé les apports » (→ **Ciqual 2025**) ; « exactitude 92 %, donc fiable » ; « accord oral en groupe » ; « compte rendu par mail » ; « 72 heures **ouvrées** » (non : week-end compris).

QCM : 1 a, c, d · 2 b · 3 b · 4 b · 5 a, d · 6 b, d · 7 b, c, d · 8 a, c.